

INF1022

2023.1 – Lista 4 Lema do Bombeamento e Autômatos de Saída

Profs. Vitor & Hermann

21 de abril de 2023

1. Prove que as seguintes linguagens não são regulares:

(a) $L = \{a^i b^i | i \geq 0\}$

(b) $L = \{a^i b^j | j \leq i \text{ e } j > 0\}$

(c) $L = \{xx^R | x \in (a|b)^*\}$. x^R é exatamente o reverso da string x , por exemplo, se $x = abb$, então $x^R = bba$.

(d) $L = \{a^P | P \text{ é um número primo}\}$

(e) $L = \{a^i b^i c^i | i \geq 0\}$

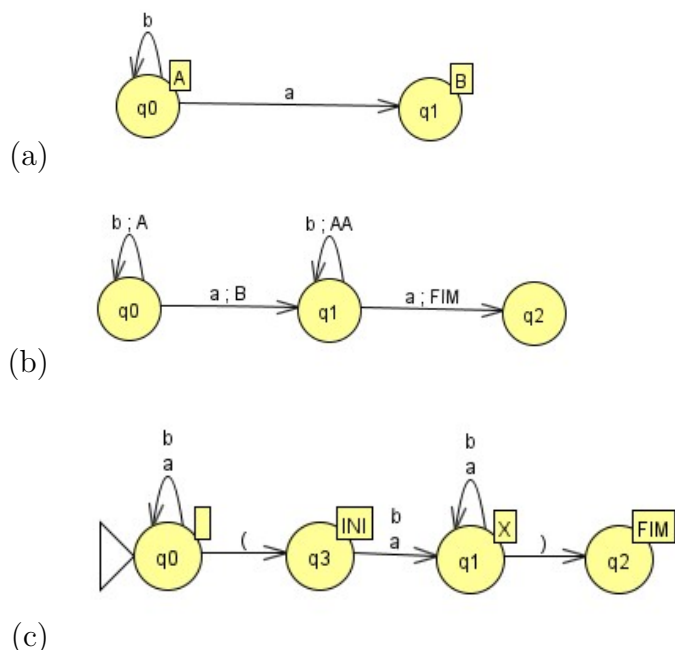
(f) $L = \{a^i b^j | i \neq j\}$

(g) $L = \{0^{2^n} : n \geq 0\}$

2. Considere a linguagem $L = \{0^n 1^m 0^{n+m} : n, m \geq 1\}$. Sem necessariamente usar o lema do bombeamento, descreva a intuição que explica que esta linguagem não é regular.

3. Descreva um algoritmo que, tendo como entrada um autômato finito determinístico A , determina se $L(A)$ é finita ou infinita.

4. Para cada máquina de Mealy nos itens abaixo, apresente sua máquina Moore equivalente. Caso o item descreva uma máquina de Moore, apresente uma máquina de Mealy equivalente.



5. Uma empresa de chocolates deseja projetar um circuito que realize o controle de venda de 1 chocolate em sua máquina de venda automática. A máquina de chocolate aceita moedas de 25 centavos, 50 centavos e 1 real. O chocolate custa 1 real. A máquina deve aceitar qualquer sequência de moedas e ao final do processamento a máquina deve liberar a quantidade correta de chocolate. A máquina não precisa esperar o cliente depositar todas as moedas que deseja, ela pode ir liberando os chocolates conforme as moedas vão sendo depositadas.

A cada vez que uma moeda for inserida, a máquina deve imprimir quanto falta para completar 1 real. A cada vez que um chocolate for liberado, a máquina deve imprimir "Liberado".

- (a) Desenhe uma máquina de estados, do tipo Mealy ou Moore, que realiza a operação descrita acima.